

(1) 1.

$$\frac{10,3 - 1\frac{3}{5}}{1 - \frac{5}{2}} =$$

а) $-5,8$

б) $-5,2$

в) $-\frac{20}{3}$

г) $-4,2$

(1) 2.

ოპოვეთ $A \cup B$, თუ $A = \{-3; -12; 0; 1; 4; 7\}$ და $B = \{-12; -1; 0; 5; 7\}$.

ა) $\{-3; 1; 4\}$

ბ) $\{-12; 0; 7\}$

გ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 5; 7\}$

დ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}$

(1) 3.

ორი დადებითი რიცხვიდან პირველი რიცხვი მეორე რიცხვზე 25%-ით მეტია. რამდენი პროცენტით ნაკლებია მეორე რიცხვი პირველ რიცხვზე?

ა) 24%-ით

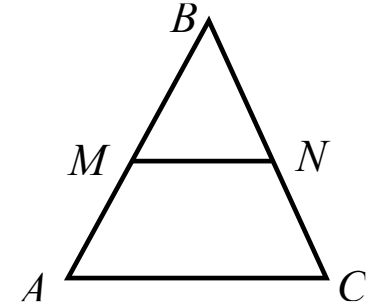
ბ) 20%-ით

გ) 25%-ით

დ) 30%-ით

(1) 4.

ABC სამკუთხედში M და N წერტილები მდებარეობს, შესაბამისად, AB და BC გვერდებზე (იხ. სურათი). იპოვეთ MNC კუთხის სიდიდე, თუ $MN \parallel AC$, $\angle ABC = 45^\circ$ და $\angle BAC = 60^\circ$.



ა) 105°

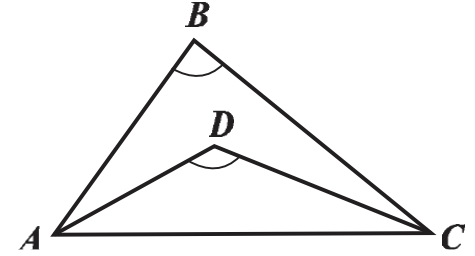
ბ) 115°

გ) 120°

დ) 125°

(1) 5.

ABC სამკუთხედის B წვეროსთან მდებარე კუთხის სიდიდე 50° -ის ტოლია. A კუთხისა და C კუთხის ბისექტრისები D წერტილში იკვეთება (იხ. სურათი). იპოვეთ ADC კუთხის სიდიდე.



ა) 100°

ბ) 105°

გ) 110°

დ) 115°

(1) 6.

იპოვეთ $[-2; 3)$ და $(-\sqrt{2}; \sqrt{11}]$ შუალედების თანაკვეთა.

ა) $[-\sqrt{2}; 11]$

ბ) $(-\sqrt{2}; 3]$

გ) $[-\sqrt{2}; 3)$

დ) $(-\sqrt{2}; 3)$

(1) 7.

იპოვეთ a -ს მნიშვნელობა, თუ $(2p - 3q)^3 = 8p^3 - 36p^2q - apq^2 - 27q^3$ ტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი p და q ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ა) -54

ბ) -18

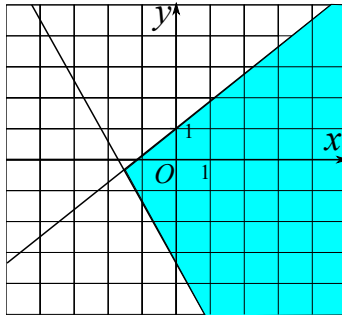
გ) 18

დ) 54

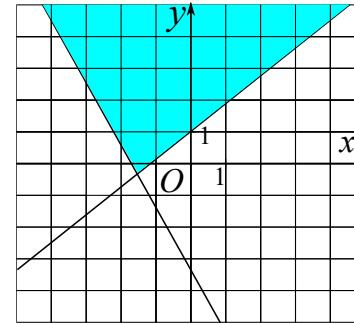
(1) 8.

ქვემოთ მოცემული სურათებიდან ერთ-ერთზე შეღებილი ფიგურის სახით გამოსახულია $\begin{cases} y \leq -1,7x - 3,2 \\ y \geq 0,9x + 1 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე. მიუთითეთ ეს სურათი.

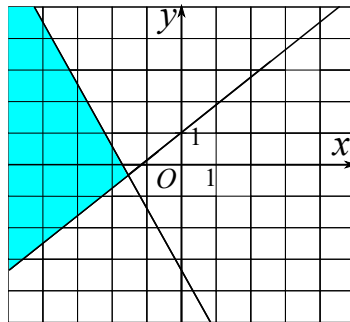
ა)



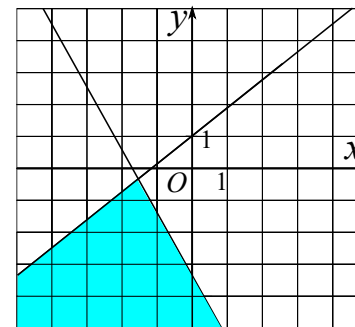
ბ)



გ)

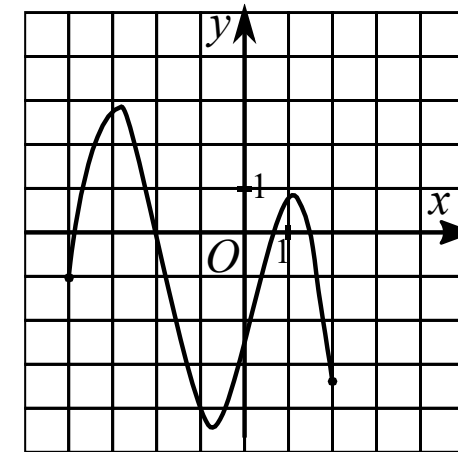


დ)



(1) 9.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია $[-4; 2]$ შუალედზე განსაზღვრული $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი (იხ. სურათი). რამდენი ამონახსნი აქვს $f(x) = 0$ განტოლებას?



ა) 1

ბ) 2

გ) 5

დ) 4

(1) 10.

იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობების სიმრავლე, რომელთათვისაც $2x^2 - 6x + 10 - a = 0$ განტოლებას არ აქვს ნამდვილი ამონახსნი.

ა) $\left(-\infty; \frac{11}{2}\right)$

ბ) $(-\infty; 0)$

გ) $\left(-\infty; \frac{11}{2}\right]$

დ) $\left(\frac{11}{2}; +\infty\right)$

(1) 11.

წესიერი ხუთკუთხედის ერთი წვეროდან გამომავალ ორ დიაგონალს შორის კუთხე ტოლია

ა) 12°

ბ) 36°

გ) 24°

დ) 30°

(1) 12.

კლასის ყოველი მოსწავლე მონაწილეობს მხოლოდ ერთი საგნობრივი წრის მუშაობაში. მოსწავლეთა 25% მონაწილეობს მათემატიკის, 20% - ბუნებისმეტყველების, 40% - ლიტერატურის, ხოლო დანარჩენი მოსწავლეები მონაწილეობენ ისტორიის წრის მუშაობაში. ამ კლასის მოსწავლეების საგნობრივ წრეებში განაწილების წრიულ დიაგრამაზე მათემატიკის სექტორის შესაბამისი ცენტრალური კუთხე რამდენი გრადუსით აღემატება ისტორიის სექტორის შესაბამის ცენტრალურ კუთხეს?

ა) 18° -ით

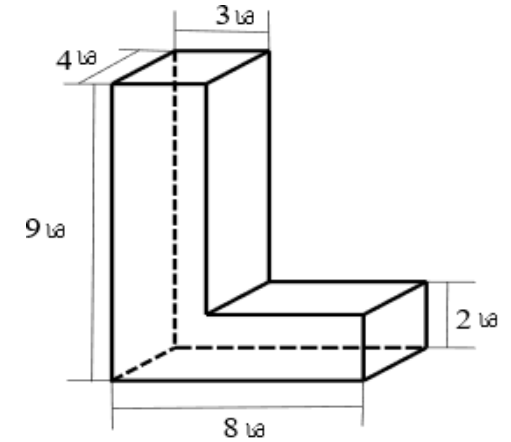
ბ) 36° -ით

გ) 54° -ით

დ) 72° -ით

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძელაკიდან ამოჭრეს მცირე ზომის მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძელაკი. სურათზე მოცემულია ამოჭრის შედეგად მიღებული ფიგურა. სურათზე მითითებული ზომების მიხედვით იპოვეთ მისი მოცულობა.



ა) 96 სმ^3

ბ) 112 სმ^3

გ) 140 სმ^3

დ) 148 სმ^3

(1) 14.

Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში O წერტილის მიმართ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 90° -ის ტოლი კუთხით მობრუნებას $(-1; 4)$ წერტილი გადაჰყავს წერტილში, რომლის ორდინატა არის

ა) -4

ბ) -1

გ) 1

დ) 4

(1) 15.

2 ქალისა და 6 მამაკაცისაგან შემდგარი ჯგუფიდან უნდა შეირჩეს 3 წევრიანი დელეგაცია. რამდენი განსხვავებული გზით შეიძლება დელეგაციის შედგენა ისე, რომ მის წევრებს შორის ერთი ქალი მაინც იყოს.

ა) 21

ბ) 24

გ) 30

დ) 36

(1) 16.

სულ რამდენ ელემენტს შეიცავს $A \cup B$ სიმრავლე, თუ A არის ყველა სამის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე, ხოლო B არის ყველა ათის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე?

ა) 30

ბ) 32

გ) 36

დ) 39

(1) 17.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 600-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია აუცილებლად მცდარი?

- ა) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 2-ზე;
- ბ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 5-ზე;
- გ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 10-ზე;
- დ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე.

(1) 18.

რის ტოლია იმის ალბათობა, რომ ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის შიგნით წერტილის შემთხვევით შერჩევისას ამ წერტილიდან B წვერომდე მანძილი არ აღემატება მანძილს ამავე წერტილიდან ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრამდე?

ა) $\frac{\sqrt{3}}{6}$

ბ) $\frac{1}{4}$

გ) $\frac{1}{9}$

დ) $\frac{1}{16}$

(1) 19.

იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $f(x) = \log_{3a-1} x$ ფორმულით განსაზღვრული ფუნქცია არის კლებადი.

ა) $(0; \infty)$

ბ) $\left(\frac{2}{3}; \infty\right)$

გ) $\left(\frac{1}{3}; \infty\right)$

დ) $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$

(1) 20.

ABC სამკუთხედში $AB = 3$ სმ, $\angle A = 75^\circ$ და $\angle B = 45^\circ$. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე.

ა) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ სმ

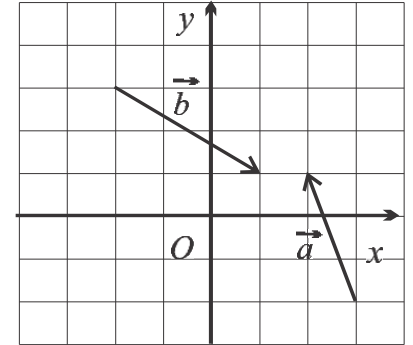
ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ სმ

გ) $3\sqrt{2}$ სმ

დ) $\sqrt{6}$ სმ

(1) 21.

უჯრედებიან ფურცელზე, რომლის თითოეული უჯრა 1 ერთეულის ტოლი გვერდის მქონე კვადრატს წარმოადგენს, გამოსახულია $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები, რომელთა სათავე და ბოლო წერტილები ემთხვევა უჯრების წვეროებს (იხ. სურათი). სურათზე დაყრდნობით იპოვეთ $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



ა) -9

ბ) -3

გ) 3

დ) 9

(1) 22.

თორნიკე და თამარი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ხსნიან ამოცანას. ალბათობა იმისა, რომ თორნიკე და თამარი ამოხსნიან ამ ამოცანას, შესაბამისად არის $\frac{4}{5}$ და $\frac{3}{7}$. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათგან ერთი მაინც ამოხსნის ამ ამოცანას.

ა) $\frac{31}{35}$

ბ) $\frac{23}{35}$

გ) $\frac{12}{35}$

დ) $\frac{4}{35}$

(1) 23.

რას უდრის $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2} - \sqrt{6-x}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეში შემავალი ყველა მთელი რიცხვის ჯამი?

ა) 8

ბ) 14

გ) 16

დ) 20

(1) 24.

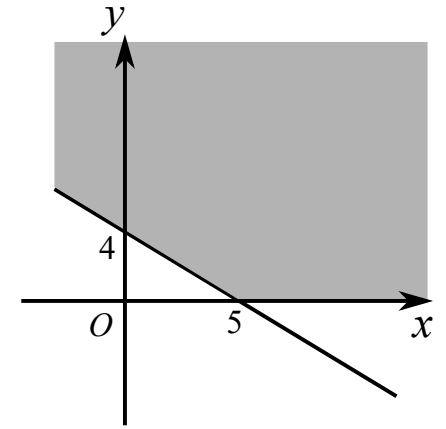
ქვემოთ ჩამოთვლილ უტოლობათა სისტემებიდან ერთ-ერთის ამონახსნთა სიმრავლე გამოსახულია Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მუქი ფერით (იხ. სურათი). იპოვეთ ეს უტოლობათა სისტემა.

ა) $\begin{cases} 4x + 5y \geq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$

ბ) $\begin{cases} 4x + 5y \leq 20 \\ x \geq 0 \end{cases}$

გ) $\begin{cases} 5x + 4y \geq 20 \\ x \geq 0 \end{cases}$

დ) $\begin{cases} 5x + 4y \leq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$



(1) 25.

ოპოვეთ $\sin^2 \alpha$, თუ $\operatorname{tg}^2 \alpha = 4$.

ა) $\frac{1}{17}$

ბ) $\frac{\sqrt{288}}{17}$

გ) $\frac{4}{5}$

დ) $\frac{16}{17}$

(1) 26.

იპოვეთ $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ კუბის AC_1 დიაგონალსა და $ABCD$ ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

გ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(1) 27.

Oxy საკოორდინატო სისტემაში $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ განტოლებით მოცემული ფუნქციის გრაფიკი კოორდინატთა სათავის მიმართ მოაბრუნეს 15° -ით საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომლის გრაფიკს წარმოადგენს მიღებული წრფე?

ა) $f(x) = -\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{12}\right)x$

ბ) $f(x) = -x$

გ) $f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}x$

დ) $f(x) = -\sqrt{3}x$

(1) 28.

ავზისთვის წყლის მისაწოდებლად ორი მილია განკუთვნილი. თავდაპირველად წყალი ავზს მხოლოდ პირველი მილით მიეწოდებოდა, რის შედეგადაც 3 საათში ცარიელი ავზის ერთი მესამედი აივსო. ამის შემდეგ პირველი მილი დაკეტეს, ხოლო მეორე მილი გახსნეს და კიდევ 2 საათის გასვლის შემდეგ ავზი ბოლომდე აივსო. რა დრო დასჭირდება ცარიელი ავზის ავსებას, თუ მას წყალს ერთდროულად ორივე მილით მიაწოდებენ?

ა) $\frac{9}{4}$ სთ

ბ) $\frac{5}{2}$ სთ

გ) $\frac{13}{4}$ სთ

დ) $\frac{15}{4}$ სთ

(1) 29.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ინტერვალებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_3 25 - \log_9 16$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $(0; 1)$

ბ) $(1; 2)$

გ) $(2; 2,5)$

დ) $(-1; 0)$

(1) 30.

$ABCD$ ტრაპეციის BC და AD ფუძეებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილები ისე, რომ EF მონაკვეთი CD ფერდის პარალელურია და ტრაპეციას ყოფს ტოლი ფართობის მქონე ორ ოთხკუთხედად. იპოვეთ EC მონაკვეთის სიგრძე, თუ $BC = 3$ და $AD = 5$.

ა) 2

ბ) 2,5

გ) 4

დ) 4,5

(1) 31.

სულ რამდენი ამონახსნი აქვს $\log_2 x + \log_2 \left(\frac{1}{x} \right) = x^2 - 1$ განტოლებას?

- ა) 3 ბ) 2 გ) 1 დ) ამონახსნი არ გააჩნია.

(1) 32.

რამდენი წევრისგან შედგება $a_1, a_2, \dots, a_n$ არითმეტიკული პროგრესია, თუ ცნობილია, რომ $a_1 = 10$, $a_2 = 6$ და მისი ყველა წევრის ჯამი $S_n = -32$?

ა) 6

ბ) 7

გ) 8

დ) 10

(1) 33.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ღერძია $x = \frac{\pi}{2}$ წრფე?

ა) $y = -\sin x$

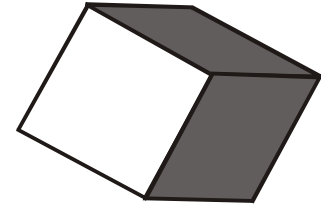
ბ) $y = \cos x$

გ) $y = \operatorname{tg} x$

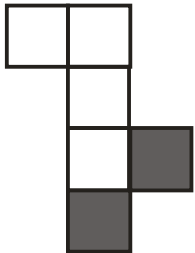
დ) $y = -\cos x$

(1) 34.

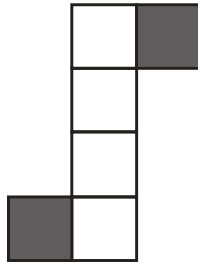
სურათზე მოცემულია კუბი, რომლის ორი წახნაგი შეღებილია (იხ. სურათი).
ქვემოთ მოცემული შლილებიდან რომელი არ წარმოადგენს მოცემული კუბის
შლილს?



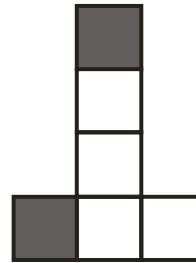
ა)



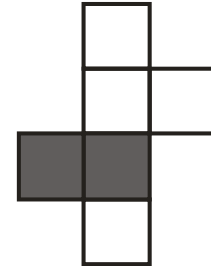
ბ)



გ)



დ)



(1) 35.

იპოვეთ 23 რიცხვისაგან შედგენილი მონაცემების საშუალო, თუ ცნობილია, რომ ამ რიცხვითი მონაცემებიდან პირველი 12 რიცხვის საშუალო 19-ის ტოლია, უკანასკნელი 12 რიცხვის საშუალო არის 27, ხოლო მე-12 რიცხვი 92-ის ტოლია.

ა) 18

ბ) 20

გ) 23

დ) 24

(1) 36.

ABC სამკუთხედში $AC = b$, $BC = a$, $\angle C = 90^\circ$. იპოვეთ იმ წრეწირის რადიუსი, რომელიც გადის ამ სამკუთხედის A და B წვეროებზე და რომლის ცენტრი AC კათეტზე მდებარეობს.

ა) $\frac{b^2}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$

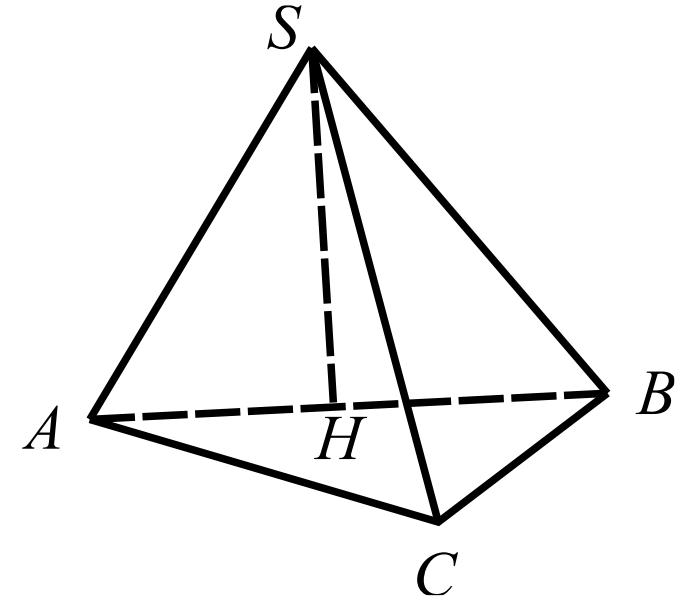
ბ) $\frac{b\sqrt{a^2 + b^2}}{2a^2}$

გ) $\frac{a^2 + b^2}{2b}$

დ) $\frac{a^2 + b^2}{2a}$

(1) 37.

$SABC$ პირამიდის ABC ფუძე წარმოადგენს მართკუთხა სამკუთხედს C მართი კუთხით. პირამიდის SH სიმაღლის ფუძე მდებარეობს AB გვერდის შუა წერტილზე. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ $AC = 8$ სმ, $BC = 6$ სმ და $SC = 7$ სმ.



ა) $4\sqrt{3}$ სმ

ბ) $\sqrt{25,96}$ სმ

გ) $2\sqrt{6}$ სმ

დ) $6\sqrt{2}$ სმ